

SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

SENA

MATERIA:

Fase 2 planeación – Actividad de proyecto 3

Evidencia:

**Evidencia GA3-220501093-AA2-EV01. Fundamentos de programación
estructurada y estructuras cíclicas.**

AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

29 de Septiembre del 2025

INTRODUCCIÓN

Realizar esta evidencia no es solo cumplir con una actividad académica, es poner en práctica todo lo que venimos aprendiendo sobre lógica, pensamiento estructurado y resolución de problemas. Aquí no se trata solo de escribir código, sino de entender cómo funciona el razonamiento detrás de cada decisión, cómo se estructura un algoritmo y cómo se traduce eso en soluciones reales.

Esta actividad abarca varios niveles:

- El análisis del problema (entender qué se pide y cómo abordarlo)
- El diseño del pseudocódigo (estructurar el paso a paso con claridad)
- La implementación en PSeInt (llevarlo a la práctica con sintaxis correcta)
- Y el diagrama de flujo (visualizar el proceso como si fuera una historia gráfica)

Cada ejercicio que hacemos aquí nos entrena para pensar como programadores, pero también como solucionadores de retos. Aprendemos a dividir problemas, a tomar decisiones con condiciones, a validar entradas y a comunicar salidas de forma clara. Además, al documentar todo con trazabilidad, estamos dejando huella de nuestro proceso, algo clave para proyectos reales y colaborativos.

Así que esta evidencia no es solo un conjunto de ejercicios... es una muestra de cómo vamos creciendo, entendiendo y aplicando la lógica computacional de forma didáctica, visual y motivadora.

Evidencia GA3-220501093-AA2-EV01. Fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con las metodologías de algoritmos y sus tres fases: análisis, diseño e implementación. Respecto a la implementación, se abordan los pseudocódigos y los diagramas de flujo. Para su desarrollo, es importante la lectura del componente formativo. Debe construir un documento donde registre el análisis, diseño e implementación de algoritmos que permitan resolver los siguientes problemas:

1. Algoritmo que, a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual, determine la edad en años actual de una persona.

Solución:

Variables de entrada del algoritmo		
Nombre de la variable	Descripción	Tipo de dato
aN	Año de nacimiento	Entero
mesNct	Mes de nacimiento	Entero
diaNct	Día de nacimiento	Entero
aAct	Año actual	Entero
mesAct	Mes actual	Entero
diaAct	Día actual	Entero

Variables de salida del algoritmo		
Nombre de la variable	Descripción	Tipo de dato
edad	Edad actual de la persona en años cumplidos	Entero

PSelnt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Variables

Proceso_calculart

42

42

42 diaAct

42 diaN

42 edad

42 mesAct

42 mesN

Operadores y Funciones

Año biciesto si o no.psc

Proceso_calcularEdad.psc

```
1 Algoritmo Proceso_calcularEdad
2 Definir añoN, mesN, diaN, añoAct, mesAct, diaAct, edad Como Entero
3
4 Escribir "Ingresa año de nacimiento:"
5 Leer añoN
6 Escribir "Ingresa mes de nacimiento:"
7 Leer mesN
8 Escribir "Ingresa día de nacimiento:"
9 Leer diaN
10
11 Escribir "Ingresa año actual:"
12 Leer añoAct
13 Escribir "Ingresa mes actual:"
14 Leer mesAct
15 Escribir "Ingresa día actual:"
16 Leer diaAct
17
18 edad ← añoAct - añoN
19
20 Si (mesAct < mesN) O ((mesAct = mesN) Y (diaAct < diaN)) Entonces
21     edad ← edad - 1
22 FinSi
23
24 Escribir "Tu edad es:", edad
25 FinProceso
26
```

PSelnt - Ejecutando proceso PROCESO_CALCULAREDA

*** Ejecución Iniciada. ***

Ingresa año de nacimiento:

> 1986

Ingresa mes de nacimiento:

> 04

Ingresa día de nacimiento:

> 07

Ingresa año actual:

> 2025

Ingresa mes actual:

> 09

Ingresa día actual:

> 28

Tu edad es:39

*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible

Reiniciar

Comandos

Escribir

Leer

Asignar

Si-Entonces

Según

Mientras

Repetir

Para

Función

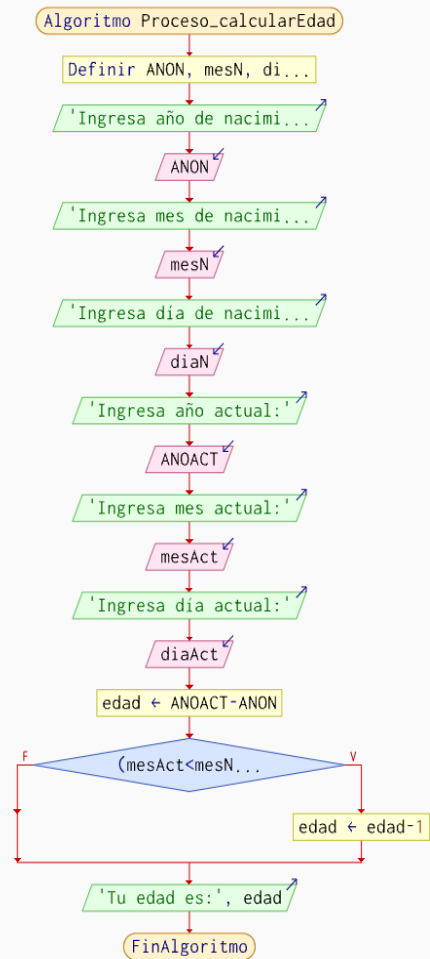
Ejecución Paso a Paso

La ejecución ha finalizado sin errores.

12°C

23:04

28/09/2025



2. Algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no un año bisiesto.

Solución:

Variables de entrada del algoritmo <i>AÑO BICIESTO</i>		
Nombre de la variable	Descripción	Tipo de dato
año	Año que se desea evaluar	Entero

Variables de salida del algoritmo <i>AÑO BICIESTO</i>		
Nombre	Descripción	Tipo de dato
mensaje	Indica si el año ingresado es bisiesto o no	Cadena de texto

PSelnt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Variables

Pro 42

Operadores y Funciones

<sin_titulo> Año biciesto si o no.psc

```
1 Algoritmo AÑO_BICIESTO
2   DEFINIR año Como Entero
3   Escribir "Ingrese el año:"
4   Leer año;
5
6   Si ((año mod 4 = 0) y (año mod 100 ≠ 0)) o (año mod 400 = 0) Entonces
7     Escribir "El año es biciesto";
8   Sino
9     Escribir "El año no es biciesto"
10  FinSi
11 FinProceso
12
```

PSelnt - Ejecutando proceso AÑO_BICIESTO

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el año:
> 2025
El año no es biciesto
*** Ejecución Finalizada. ***

No cerrar esta ventana Siempre visible Reiniciar

Comandos

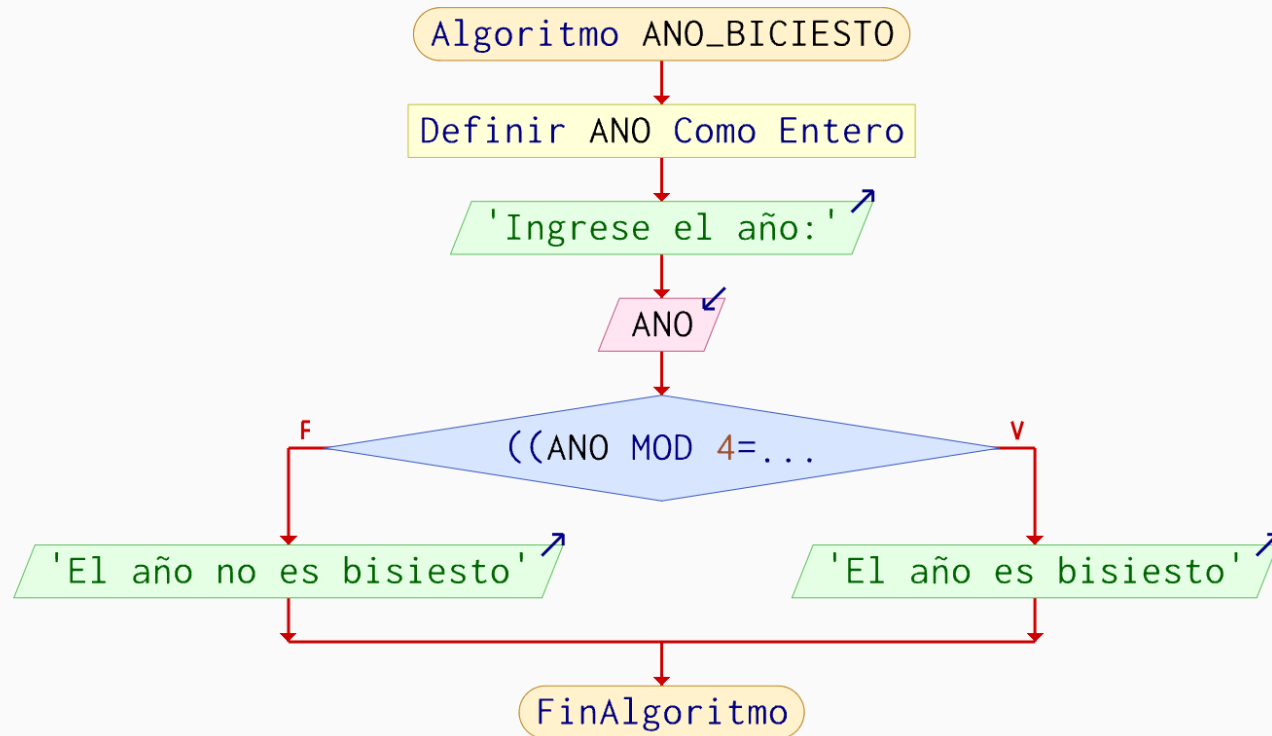
Ejecución Paso a Paso

- Escribir
- Leer
- Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

La ejecución ha finalizado sin errores.

Buscar

12°C 23:32 28/09/2025



Conclusiones

La realización de esta actividad permitió afianzar conceptos clave de la lógica de programación, como el uso de condiciones, operadores como MOD, y estructuras de control como Si...Entonces...Sino...FinSi. Más allá de escribir código, se trató de entender cómo se piensa un problema, cómo se estructura una solución y cómo se comunica de forma clara y visual.

Cada ejercicio fue una oportunidad para entrenar el pensamiento algorítmico, desarrollar habilidades en PSeInt y fortalecer la capacidad de análisis. Además, al documentar todo con trazabilidad y diagramas, se construyó una evidencia sólida que no solo cumple con los requisitos académicos, sino que también sirve como recurso para futuras consultas y aprendizajes.

